

آشنایی با سیستم‌های کنترل زمان-گسسته

۱-۱ مقدمه

در سالهای اخیر افزایش سریعی در استفاده از کنترل‌کننده‌های دیجیتال در سیستم‌های کنترل حاصل شده است. در واقع بسیاری از سیستم‌های کنترل صنعتی، کامپیوترهای دیجیتال را به عنوان جزء لازم عملیات خود در برمی‌گیرند. کنترل‌های دیجیتال در رسیدن به عملکرد بهینه^۱ مثلاً به صورت قابلیت تولید حداکثر، سود حداکثر، هزینه حداقل، یا مصرف انرژی حداقل به کار می‌روند. سیر تکاملی اخیر میکروپروسورها و میکروکامپیوترها که می‌توانند در وظایف کنترلی مختلف مورد استفاده قرار گیرند، روند جدیدی در جهت منظور کردن کامپیوترهای دیجیتال حتی در سیستم‌های کنترل با مقیاس کوچک به منظور به دست آوردن عملکرد بهینه برقرار کرده است.

اخیراً، کاربرد کنترل کامپیوتری، حرکت هوشمندانه در روبات‌های صنعتی، بهینه‌سازی مصرف سوخت در اتومبیلها، نظریف در عملیات لوازم خانگی و ماشین‌آلات مانند تنورهای مایکروویوی و چرخهای خیاطی و غیره را امکان‌پذیر ساخته است. قابلیت تصمیم‌گیری و انعطاف‌پذیری در برنامه کنترل مزایای عملی سیستم‌های کنترل دیجیتال می‌باشد.

^۱- Optimal performance

روند جاری گرایش به سوی کنترل دیجیتال به جای کنترل آنالوگ سیستم‌های دینامیکی اساساً از دسترس‌پذیری کامپیوترهای دیجیتال ارزان قیمت و مزایایی که در کارکردن با سیگنالهای دیجیتال به جای سیگنالهای زمان-پیوسته پیدا می‌شود، ناشی می‌گردد.

در مهندسی کنترل، کامپیوترهای دیجیتال برای دو منظور مختلف به کار برده شده‌اند. اولاً، از آنها برای تحلیل و ترکیب سیستم‌های کنترل پیچیده شامل شبیه‌سازی دیجیتالی و محاسبه دیجیتالی دینامیک‌های کنترل پیچیده استفاده شده است. ثانیاً، به صورت کنترل‌کننده‌ها در سیستم‌های کنترل به کار برده شده‌اند. تاکید ما در این کتاب بر کنترل‌کننده‌های دیجیتال است نه بر شبیه‌سازی دیجیتالی یا محاسبه دیجیتالی دینامیک‌های کنترل پیچیده.

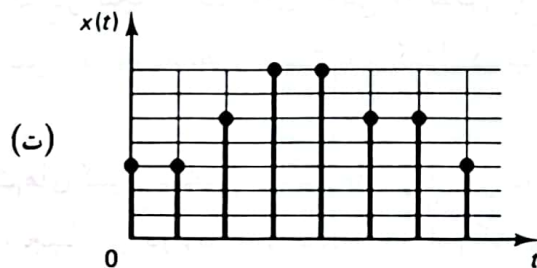
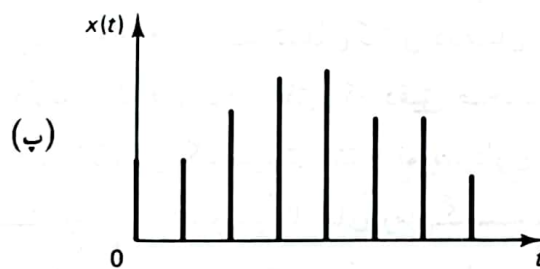
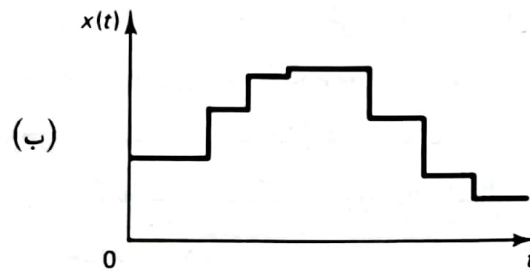
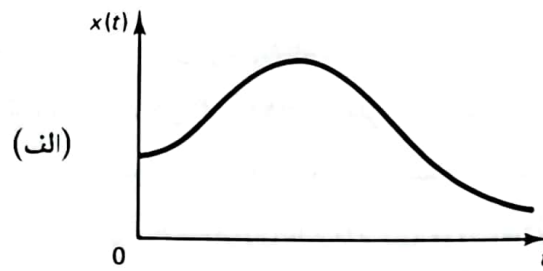
انواع سیگنال‌ها. سیگنال زمان-پیوسته سیگنالی است که در گستره پیوسته‌ای از زمان تعریف می‌شود. دامنه این سیگنال ممکن است گستره پیوسته‌ای از مقادیر یا تعداد محدودی از مقادیر متمایز را اختیار نماید. فرآیند نمایش یک متغیر با دسته‌ای از مقادیر متمایز را کوانتیزه کردن^۱ و مقادیر متمایز حاصل را مقادیر کوانتیزه شده^۲ گویند. متغیر کوانتیزه شده تنها با دسته‌ای از مراحل متمایز تغییر می‌کند.

سیگنال آنالوگ سیگنالی است که در گستره پیوسته‌ای از زمان تعریف می‌شود که دامنه آن می‌تواند گستره پیوسته‌ای از مقادیر را انتخاب کند. شکل ۱-۱ (الف) یک سیگنال آنالوگ زمان-پیوسته و شکل ۱-۱ (ب) یک سیگنال کوانتیزه شده زمان-پیوسته را نشان می‌دهد (تنها از لحاظ دامنه کوانتیزه شده).

توجه کنید که سیگنال آنالوگ حالت خاصی از سیگنال زمان-پیوسته است. لیکن در عمل، اغلب اصطلاح “زمان-پیوسته” را به جای آنالوگ به کار می‌بریم. بدین ترتیب در نوشته‌ها و حتی این کتاب، واژه‌های “سیگنال زمان-پیوسته” و “سیگنال آنالوگ” اغلب به جای هم به کار برده می‌شوند، اگرچه وقتی دقیق صحبت کنیم آنها کاملاً مترادف نیستند.

سیگنال زمان-گسسته سیگنالی است که تنها در لحظه‌های گسسته‌ای از زمان تعریف می‌شود (یعنی، سیگنالی که در آن متغیر مستقل^۳ کوانتیزه شده است). اگر دامنه یک سیگنال زمان-گسسته بتواند گستره پیوسته‌ای از مقادیر را انتخاب کند، در این صورت سیگنال را سیگنال نمونه‌برداری داده‌ها^۴ گویند. سیگنال نمونه‌برداری داده‌ها را می‌توان از نمونه‌برداری یک سیگنال آنالوگ در لحظه‌های گسسته‌ای از زمان به وجود آورد. آن یک سیگنال پالسی مدوله شده دامنه^۴ است. شکل ۱-۱ (پ) یک سیگنال نمونه‌برداری داده‌ها را نشان می‌دهد.

سیگنال دیجیتال یک سیگنال زمان-گسسته با دامنه کوانتیزه شده است. چنین سیگنالی را می‌توان با دنباله‌ای از اعداد نمایش داد — مثلاً به صورت اعداد باینری. (در عمل، بسیاری



شکل ۱-۱ (الف) سیگنال آنالوگ زمان-پیوسته (ب) سیگنال کوانتیزه شده زمان-پیوسته (پ) سیگنال با نمونه برداری داده ها (ت) سیگنال دیجیتال

از سیگنال‌های دیجیتال از نمونه برداری سیگنال‌های آنالوگ و سپس کوانتیزه کردن آنها به دست می‌آیند. این عمل کوانتیزه کردن است که خواندن سیگنال‌های آنالوگ را به صورت کلمه‌های باینری محدود مجاز می‌دارد. شکل ۱-۱ (ت) یک سیگنال دیجیتال را نمایش می‌دهد. واضح است که این سیگنالی است که هم از لحاظ دامنه و هم از لحاظ زمان کوانتیزه شده است. استفاده از کنترل کننده دیجیتال مستلزم کوانتیزه کردن سیگنال‌ها هم از لحاظ دامنه و هم از لحاظ زمان است.

واژه "سیگنال زمان-گسسته" وسیع‌تر از واژه "سیگنال دیجیتال" یا واژه "سیگنال نمونه‌برداری داده‌ها" است. در واقع، یک سیگنال زمان-گسسته می‌تواند به هر یک از دو سیگنال دیجیتال یا نمونه‌برداری داده‌ها اشاره نماید. در کاربردهای عملی، واژه‌های "زمان-گسسته" و "دیجیتال" اغلب به جای هم به کار برده می‌شوند. اما واژه "زمان-گسسته" اغلب در مطالعات نظری و واژه "دیجیتال" در ارتباط با تحقیقات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری مورد استفاده دارد.

در مهندسی کنترل، شیء کنترل شده یک دستگاه^۱ یا فرآیند^۲ است. ممکن است دستگاه یا فرآیند فیزیکی مانند راکتور شیمیایی یا غیرفیزیکی مانند یک فرآیند اقتصادی باشد. بیشتر دستگاه‌ها و فرآیندها سیگنال‌های زمان-پیوسته را دربردارند و بنابراین اگر کنترل‌کننده‌های دیجیتالی در سیستم‌های کنترل موجود باشند تبدیل سیگنال‌ها (آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ) ضرورت پیدا می‌کند. برای این گونه تبدیل سیگنال‌ها روشهای استاندارد در دسترس است و ما آنها را در بخش ۱-۴ مطرح خواهیم کرد.

اگر چندان دقیق صحبت نکنیم، اصطلاحاتی مانند سیستم‌های کنترل زمان-گسسته، سیستم‌های کنترل نمونه‌برداری داده‌ها، و سیستم‌های کنترل دیجیتال بر سیستم‌های کنترل از یک نوع یا بسیار شبیه هم دلالت خواهند کرد. وقتی که دقیق صحبت شود، البته تفاوت‌هایی در این سیستم‌ها وجود دارد. مثلاً، در یک سیستم کنترل نمونه‌برداری داده‌ها هر دو نوع سیگنال زمان-پیوسته و زمان-گسسته وجود دارد، و سیگنال‌های زمان-گسسته، سیگنال‌های پالسی مدوله شده دامنه می‌باشند. سیستم‌های کنترل دیجیتال ممکن است شامل هر دو سیگنال زمان-پیوسته و زمان-گسسته باشند، که در اینجا سیگنال‌های دومی به شکل رمز شده عددی هستند. هر دوی سیستم‌های کنترل نمونه‌برداری داده‌ها و سیستم‌های کنترل دیجیتالی جزو سیستم‌های کنترل زمان-گسسته هستند.

بسیاری از سیستم‌های کنترل صنعتی سیگنال‌های زمان-پیوسته، سیگنال‌های نمونه‌برداری داده‌ها و سیگنال‌های دیجیتال را دربردارند. بنابراین در این کتاب، واژه سیستم‌های کنترل زمان-گسسته را برای توصیف سیستم‌های کنترلی که شامل نوعی از سیگنال‌های نمونه‌برداری داده‌ها (سیگنال‌های پالسی مدوله شده دامنه) و/یا سیگنال‌های دیجیتالی (سیگنال‌های به صورت رمز شده عددی) باشند، به کار می‌بریم.

سرانجام، تذکر داده می‌شود که سیستم‌های کنترل نمونه‌برداری داده‌ها ممکن است دارای کنترل‌کننده‌های آنالوگ باشند و علی‌رغم تفاوت‌هایی که میان اجزاء سیستم‌های کنترل دیجیتال و سیستم‌های کنترل نمونه‌برداری داده‌ها وجود دارد، این سیستم‌ها را می‌توان با روشهای تحلیلی زمان-گسسته یکسان تحلیل و طراحی کرد.

سیستم‌های مورد بررسی در این کتاب. سیستم‌های کنترل زمان-گسسته در نظر گرفته شده در این کتاب اغلب خطی و تغییرناپذیر با زمان^۱ هستند. اگرچه سیستم‌های غیر خطی و یا تغییرپذیر با زمان^۲ گاهی در بحثها منظور شده‌اند. یک سیستم خطی آن است که بتوان اصل جمع آثار^۳ را در آن اعمال نمود. بنابراین، اگر y_1 پاسخ سیستم به ورودی x_1 و y_2 پاسخ به ورودی x_2 باشد، در این صورت سیستم خطی است، اگر و تنها اگر، برای هر اسکالر α و β پاسخ به ورودی $\alpha x_1 + \beta x_2$ برابر $\alpha y_1 + \beta y_2$ باشد.

یک سیستم خطی را می‌توان با معادلات دیفرانسیل خطی یا تفاضلی^۴ خطی توصیف کرد. یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان سیستمی است که در آن ضرایب معادله دیفرانسیل یا معادله تفاضلی با زمان تغییر نمی‌کند، یعنی، سیستمی که در آن خواص سیستم با زمان تغییر نمی‌کند.

سیستم‌های کنترل زمان-گسسته و زمان-پیوسته. سیستم‌های کنترل زمان-گسسته سیستم‌های کنترلی هستند که در آنها یک یا چند متغیر فقط در لحظه‌های گسسته‌ای از زمان می‌توانند تغییر کنند. این لحظه‌ها، که آنها را با kT یا t_k ($k = 0, 1, 2, \dots$) نشان خواهیم داد، ممکن است لحظه‌هایی را مشخص کنند که در آنها برخی اندازه‌گیرهای فیزیکی انجام گرفته یا حافظه کامپیوتر دیجیتال خوانده می‌شود. فاصله زمانی میان هر لحظه گسسته به قدر کافی کوچک انتخاب می‌شود به قسمی که داده‌های نظیر زمان بین آنها را بتوان با انترپولاسیون ساده تقریب زد. سیستم‌های کنترل زمان-گسسته با سیستم‌های کنترل زمان-پیوسته از این لحاظ متفاوت هستند که سیگنال‌های سیستم‌های کنترل زمان-گسسته به صورت نمونه‌برداری داده‌ها یا به شکل دیجیتال هستند. اگر کامپیوتر دیجیتالی به عنوان یک کنترل کننده دیجیتال در یک سیستم کنترل موجود باشد، هر داده نمونه‌برداری شده باید به صورت داده دیجیتالی تبدیل گردد.

سیستم‌های زمان-پیوسته را که سیگنال‌های آنها زمان-پیوسته باشند می‌توان با معادلات دیفرانسیل توصیف نمود. سیستم‌های زمان-گسسته را که شامل سیگنال‌های نمونه‌برداری شده یا دیجیتال و احیاناً سیگنال‌های زمان-پیوسته نیز باشند، می‌توان پس از گسسته کردن مناسب سیگنال‌های زمان-پیوسته، با معادلات تفاضلی توصیف کرد.

فرآیندهای نمونه‌برداری^۵. نمونه‌برداری یک سیگنال زمان-پیوسته، سیگنال زمان-پیوسته اصلی را با دنباله‌ای از مقادیر در نقاط زمانی گسسته جایگزین می‌کند. وقتی که سیستم کنترل یک کنترل کننده دیجیتال را شامل باشد فرآیند نمونه‌برداری به کار می‌رود، زیرا برای داخل کردن داده‌ها به چنین کنترل کننده‌ای عمل‌های نمونه‌برداری و کوانتیزه کردن ضروری هستند. همچنین وقتی که اندازه‌گیرهای مورد نیاز کنترل به شیوه متفاوتی به دست آیند، فرآیند نمونه‌برداری پیش می‌آید.

۱- Time-invariant

۲- Time-varying

۳- Superposition

۴- Difference equation

۵- Sampling

مثلاً، هنگامی که در یک سیستم ردیابی رادار، آنتن رادار می‌چرخد اطلاعات درباره سمت^۱ و ارتفاع، یک بار در هر چرخش آنتن به دست می‌آیند. بنابراین عمل جاروش^۲ رادار داده‌های نمونه‌برداری شده را به وجود می‌آورد. در یک مثال دیگر، وقتی که یک کنترل کننده با مقیاس بزرگ یا کامپیوتر، به منظور صرفه جویی در هزینه، با چند دستگاه دیگر به صورت زمان اشتراکی^۳ باشند فرآیند نمونه‌برداری ضرورت می‌یابد. در این صورت یک سیگنال کنترل متناوباً به هر دستگاه فرستاده می‌شود و از این رو سیگنال به عنوان سیگنال داده‌های نمونه‌برداری شده درمی‌آید.

فرآیند نمونه‌برداری معمولاً با فرآیند کوانتیزه کردن دنبال می‌شود. در فرآیند کوانتیزه کردن، دامنه نمونه‌برداری شده آنالوگ با یک دامنه دیجیتال (نمایش داده شده با یک عدد باینری) جایگزین می‌شود. سپس سیگنال دیجیتال در کامپیوتر پردازش می‌یابد. خروجی کامپیوتر نمونه‌برداری شده و به مدار نگهدار خورنده می‌شود. خروجی مدار نگهدار یک سیگنال زمان-پیوسته است که به محرک^۴ خورنده می‌شود. جزئیات این روشهای پردازش سیگنال در کنترل کننده دیجیتال را در بخش ۱-۴ ارائه خواهیم کرد.

بیشتر سیستم‌های کنترل صنعتی مدرن سیستم‌های کنترل زمان-گسسته هستند، زیرا آنها عملیات نمونه‌برداری را به طور ثابت در بردارند. در این کتاب ما روشهای تحلیل و ترکیب سیستم‌های کنترل زمان-گسسته را ارائه خواهیم کرد که در آن سیگنال‌های نشان دهنده کار کنترل به طور تکه‌ای ثابت^۵ هستند و تنها در نقاط گسسته‌ای از زمان تغییر می‌کنند.

در تحلیل سیستم‌های چند ورودی و چند خروجی، اغلب واژه "گسسته کردن" به جای "نمونه‌برداری" به کار می‌رود، اگرچه اساساً معنی هر دو یکسان است.

تذکر این مطلب حائز اهمیت است که گاهی‌گاهی عمل نمونه‌برداری یا گسسته کردن کاملاً مجازی است و تنها به منظور ساده کردن تحلیل سیستم‌های کنترلی که در واقع فقط شامل سیگنال‌های زمان-پیوسته هستند معرفی شده‌اند. در واقع، ما اغلب یک مدل مناسب زمان-گسسته را برای یک سیستم زمان-پیوسته بکار می‌بریم. مثالی از این مطلب شبیه‌سازی کامپیوتر دیجیتالی یک سیستم زمان-پیوسته است. می‌توان چنین سیستم شبیه‌سازی شده توسط کامپیوتر دیجیتال را تحلیل کرد و پارامترهایی را به دست آورد که شاخص عملکرد داده شده‌ای را بهینه سازند (برای تعریف بهینه‌سازی یک شاخص عملکرد بخش ۷-۱ را ببینید).

بیشتر مطالب ارائه شده در این کتاب با سیستم‌های کنترلی سروکار دارند که بتوان آنها را با سیستم‌های زمان-گسسته خطی تغییرناپذیر با زمان مدل‌سازی کرد. تذکر این مطلب حائز اهمیت است که بسیاری از سیستم‌های کنترل دیجیتال بر روشهای طراحی زمان-پیوسته متکی هستند. از آنجایی که در طراحی کنترل کننده‌های زمان-پیوسته تجربیات زیادی انباشته شده است، آگاهی

۱- Azimuth

۲- Scanning

۳- Time-shared

۴- Actuator

۵- Piecewise-constant

کامل از آنها در طراحی سیستم‌های کنترل زمان-گسسته بسیار باارزش است.

۲-۱ سیستم‌های کنترل دیجیتال

شمای کنترلی را که در آن برای انجام پردازش سیگنال باشیوه مطلوب کامپیوتر دیجیتالی در حلقه کنترل گنجانیده شود، کنترل دیجیتال مستقیم^۱ نامند. کنترل دیجیتال مستقیم از سالهای ۱۹۶۰ به سیستم‌های کنترل فرآیند با مقیاس بزرگ در فرآیندهای شیمیایی و غیره اعمال شده است و به مقدار بسیار زیادی در پیشرفتهای مربوط به قابلیت تولید و کیفیت محصولات و صرفه‌جویی در هزینه‌های کارگری سهمیم بوده است. پیشرفتهای چشمگیر در میکروپروسورها و میکروکامپیوترها از اواسط سالهای ۱۹۷۰ مهندسين کنترل را قادر کرده است که روشهای کنترل دیجیتال مستقیم را به تنوع وسیعی از سیستم‌های کنترل هم با مقیاسهای بزرگ و هم با مقیاسهای کوچک اعمال کنند. کنترل دیجیتال مستقیم یک فرآیند یا دستگاه در مقایسه با کنترل آنالوگ متناظر دارای مزایای زیر است:

- ۱- پردازش داده‌ها در کنترل کننده‌های دیجیتال سراسر است، محاسبات کنترلی پیچیده را می‌توان به‌سهولت انجام داد.
- ۲- برنامه‌های کنترل (مشخصه‌های کنترل‌کننده) را می‌توان بسادگی تغییر داد، در صورتی که چنین تغییراتی مورد نیاز باشد.
- ۳- از دیدگاه نویز داخلی^۲ و اثرات رانش^۳، کنترل کننده‌های دیجیتال بمراتب برتر از کنترل کننده‌های آنالوگ متناظر می‌باشند.

از سوی دیگر کنترل دیجیتال معایبی نیز به شرح زیر دربردارد:

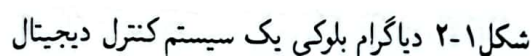
- ۱- فرآیندهای نمونه‌برداری و کوانتیزه کردن به خطاهای بیشتری می‌انجامد، که عملکرد سیستم را تنزل می‌دهند.
- ۲- طراحی کنترل کننده‌های دیجیتال برای جبران چنین تنزلی بمراتب پیچیده‌تر از طراحی کنترل کننده‌های آنالوگ در یک سطح عملکرد معادل می‌باشد.

شکل ۲-۱ دیاگرام بلوکی یک سیستم کنترل دیجیتال را نمایش می‌دهد که تشکیلات یک شمای کنترل اساسی را دربردارد. سیستم شامل کنترل پس‌خور و کنترل پیش‌خور است. در طراحی چنین سیستم کنترلی باید توجه کرد که "خوبی" سیستم کنترل به شرایط انفرادی بستگی دارد. برای

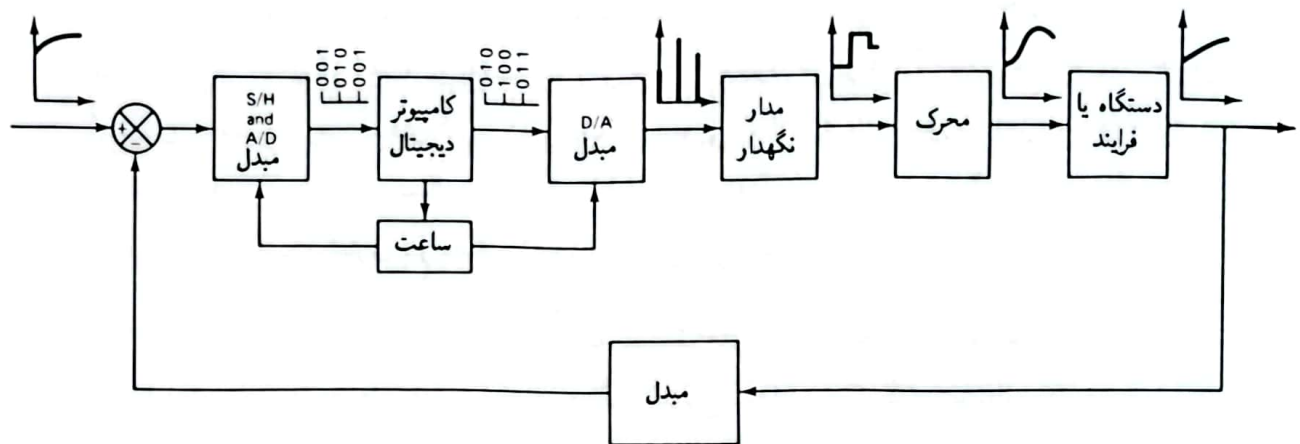
۱- Direct digital control

۲- Internal noise

۳- Drift



خروجی دستگاه یک سیگنال زمان-پیوسته است. این سیگنال توسط مدار نمونه‌بردار و



شکل ۱-۳ دیاگرام بلوکی یک سیستم کنترل دیجیتال که سیگنال‌ها را به صورت باینری یا ترسیمی نشان می‌دهد.

نگهدار و مبدل آنالوگ به دیجیتال به شکل دیجیتال تبدیل می‌شود. تبدیل در زمان نمونه‌برداری انجام می‌گیرد. کامپیوتر دیجیتال دنباله‌ای از اعداد را به وسیله الگوریتمی پردازش داده و دنباله جدیدی از اعداد را به وجود می‌آورد. در هر لحظه نمونه‌برداری یک عدد رمز شده (معمولاً یک عدد باینری شامل ۸ رقم باینری یا بیشتر) باید به یک سیگنال کنترل فیزیکی تبدیل شود، که معمولاً یک سیگنال زمان-پیوسته یا آنالوگ است. مبدل دیجیتال به آنالوگ و مدار نگهدار، دنباله اعداد به صورت رمز عددی را به سیگنال زمان-پیوسته تکه‌ای تبدیل می‌کند. ساعت بلادرنگ^۱ در کامپیوتر عملیات را همزمان می‌کند. خروجی مدار نگهدار، یک سیگنال زمان-پیوسته، مستقیماً از طریق محرک برای کنترل دینامیک‌های دستگاه به آن خورانده می‌شود.

عملی که سیگنال‌های زمان-پیوسته را به داده‌های زمان-گسسته تبدیل می‌کند نمونه‌برداری یا گسسته کردن^۲ نامند. عمل معکوس، عملی که داده‌های زمان-گسسته را به یک سیگنال زمان-پیوسته تبدیل می‌کند، داده نگهدار^۳ نامند، آن به بازسازی سیگنال زمان-پیوسته از دنباله داده‌های زمان-گسسته منجر می‌شود. این کار معمولاً با استفاده از یکی از چند روش اکستراپوله کردن^۴ انجام می‌گیرد. در بسیاری از موارد این کار با ثابت نگه داشتن سیگنال در فاصله میان لحظه‌های نمونه‌برداری متوالی انجام می‌گیرد. (چنین روش اکستراپوله کردن را در بخش ۱-۴ مطرح خواهیم کرد.)

مدار نمونه‌بردار و نگهدار (S/H) و مبدل آنالوگ به دیجیتال (A/D) سیگنال زمان-پیوسته را به صورت دنباله‌ای از کلمات باینری رمز شده عددی تبدیل می‌کند. چنین فرآیند تبدیل آنالوگ به دیجیتال را رمزکردن^۵ یا رمزگذاری^۶ گویند. ترکیب مدار نمونه‌بردار و نگهدار و مبدل آنالوگ به

۱- Real-time clock

۲- Discretization

۳- Data-hold

۴- Extrapolation

۵- Coding

۶- Encoding

دیجیتال را می‌توان به عنوان کلیدی تجسم کرد که در هر فاصله زمانی T به‌طور لحظه‌ای بسته می‌شود و دنباله‌ای از اعداد را به‌صورت رمز عددی بوجود می‌آورد. کامپیوتر دیجیتال با چنین اعدادی به‌صورت رمز عددی کار کرده و دنباله مطلوبی از اعداد را به‌صورت رمز عددی به‌وجود می‌آورد. فرآیند تبدیل دیجیتال به آنالوگ (D/A) را رمزگشایی^۱ گویند. (درباره رمزگذاری و رمزگشایی مطالب بیشتری در بخش ۱-۳ ارائه خواهیم کرد.)

تعاریف اصطلاحات. پیش از آنکه سیستم‌های کنترل دیجیتال را مفصلاً بررسی کنیم، لازم است برخی از اصطلاحاتی را که در دیاگرام بلوکی شکل ۱-۳ ظاهر شده‌اند تعریف کنیم.

نمونه‌بردار و نگهدار (S/H). "نمونه‌بردار و نگهدار" یک اصطلاح کلی است که در مورد یک تقویت‌کننده، نمونه‌بردار و نگهدار به‌کار می‌رود. آن مداری را توصیف می‌کند که سیگنال ورودی آنالوگ را دریافت کرده و آن را به‌صورت یک مقدار ثابت برای یک مدت زمان مشخص نگه می‌دارد. معمولاً سیگنال به‌صورت الکتریکی است، اما شکلهای دیگر نیز مانند نوری و مکانیکی امکان‌پذیر است.

مبدل آنالوگ به دیجیتال (A/D). یک مبدل آنالوگ به دیجیتال که رمزگذار نیز خوانده می‌شود، دستگاهی است که یک سیگنال آنالوگ را به سیگنال دیجیتال که معمولاً یک سیگنال رمز شده عددی است تبدیل می‌کند. چنین تبدیلی به‌عنوان فاصل^۲ میان قطعه آنالوگ و قطعه دیجیتال لازم است. یک مدار نمونه‌بردار و نگهدار اغلب جزء لازم یک مبدل A/D است که بطور تجاری در دسترس می‌باشد. تبدیل یک سیگنال آنالوگ به سیگنال دیجیتال متناظر آن (عدد باینری) یک عمل تقریبی است، زیرا سیگنال آنالوگ می‌تواند مقادیر بینهایت زیادی را اختیار کند، در حالی که تنوع اعداد مختلفی که میتوان با دسته محدودی از رقمها تشکیل داد، محدود است. این فرآیند تقریب را کوانتیزه کردن گویند. (درباره کوانتیزه کردن مطالب بیشتری در بخش ۱-۳ ارائه خواهد شد.)

مبدل دیجیتال به آنالوگ (D/A). یک مبدل دیجیتال به آنالوگ، که رمزگشا نیز خوانده می‌شود، دستگاهی است که یک سیگنال دیجیتال (داده‌های رمز شده عددی) را به سیگنال آنالوگ تبدیل می‌کند. چنین تبدیلی به‌عنوان فاصل میان قطعه دیجیتال و قطعه آنالوگ لازم است.

دستگاه یا فرآیند. دستگاه شیء فیزیکی است که باید کنترل شود. مثالها عبارتند از کوره، رآکتور شیمیایی، دسته‌ای از اجزاء ماشین که برای انجام عمل خاصی باهم کار می‌کنند، مانند یک سرومکانیسم یا ماشین فضایی.

فرآیند معمولاً به عنوان یک عمل یا توسعه پیشرونده تعریف می‌شود که به وسیله دسته‌ای از تغییرات تدریجی که به طریق بالنسبه ثابتی به دنبال هم می‌آیند و به نتیجه یا پایان خاصی منجر می‌گردند، مشخص می‌شود. در این کتاب هر عملی را که باید کنترل شود فرآیند می‌نامیم. مثالها عبارتند از فرآیندهای شیمیایی، اقتصادی و بیولوژیکی.

مشکلترین قسمت طراحی سیستم‌های کنترل ممکن است در مدل سازی دقیق دستگاه یا فرآیند فیزیکی نهفته باشد. برای مدل سازی دستگاه یا فرآیند روشهای بسیاری وجود دارد اما با وجود این، ممکن است هنوز مشکل باقی بماند و آن عمدتاً به خاطر فقدان دینامیک‌های دقیق فرآیند و حضور پارامترهای تصادفی^۱ بد تعریف شده در بسیاری از دستگاه‌ها و فرآیندهای فیزیکی است. بنابراین، در طراحی یک کنترل‌کننده دیجیتال لازم است این واقعیت در نظر گرفته شود که در بسیاری از موارد مدل ریاضی یک دستگاه یا فرآیند تنها تقریبی از حالت فیزیکی است. استثناءها در مدل سازی سیستم‌های الکترومکانیکی و هیدرولیکی-مکانیکی یافت می‌شود زیرا این سیستم‌ها را می‌توان دقیقاً مدل سازی کرد. مثلاً، مدل سازی یک سیستم بازوی روبات را می‌توان با دقت زیاد انجام داد.

مبدل. مبدل^۲ دستگاهی است که سیگنال ورودی را به سیگنال خروجی با شکل دیگر تبدیل می‌کند، مثلاً دستگاهی که سیگنال فشار را به خروجی ولتاژ تبدیل می‌کند. در حالت کلی، سیگنال خروجی به تارخچه گذشته ورودی بستگی دارد.

مبدلها را می‌توان به عنوان مبدل‌های آنالوگ، مبدل‌های داده‌های نمونه‌برداری یا مبدل‌های دیجیتال رده‌بندی کرد. مبدل آنالوگ مبدلی است که در آن سیگنال‌های ورودی و خروجی توابع پیوسته‌ای از زمان هستند. اندازه این سیگنال‌ها ممکن است هر مقداری در حدود محدودیت‌های فیزیکی سیستم باشند. مبدل داده‌های نمونه‌برداری مبدلی است که در آن سیگنال‌های ورودی و خروجی تنها در لحظه‌های گسسته‌ای از زمان حاصل می‌شود (معمولاً متناوب) اما اندازه سیگنال‌ها مانند حالت مبدل آنالوگ غیرکوانتیزه هستند. مبدل دیجیتال مبدلی است که در آن سیگنال‌های ورودی و خروجی تنها در لحظه‌های گسسته‌ای از زمان حاصل شده و اندازه سیگنال‌ها کوانتیزه هستند (یعنی آنها فقط مقادیر گسسته معینی را می‌توانند اختیار کنند).

انواع عملیات نمونه‌برداری. به طوری که قبلاً بیان شد، سیگنالی که متغیر مستقل t آن گسسته باشد یک سیگنال زمان-گسسته است. در تبدیل سیگنال زمان-پیوسته به سیگنال زمان-گسسته عمل نمونه‌برداری یک عمل اساسی است.

چندین نوع متفاوت از عملیات نمونه‌برداری وجود دارد که اهمیت عملی دارند:

۱- نمونه‌برداری متناوب. در این حالت لحظه‌های نمونه‌برداری به فواصل یکسان از هم هستند، یا $t_k = kT$ ($k = 0, 1, 2, 3, \dots$). نمونه‌برداری متناوب متداول‌ترین نوع عمل نمونه‌برداری است.

۲- نمونه‌برداری از مرتبه-مکرر^۱. الگوی t_k ها به‌طور متناوب تکرار می‌شود یعنی $t_{k+r} - t_k$ برای تمام k ها ثابت است.

۳- نمونه‌برداری با نرخ-مکرر^۲. در سیستم کنترل با حلقه‌های مکرر، بزرگترین ثابت زمانی مربوط به یک حلقه ممکن است که با ثابت‌های زمانی حلقه‌های دیگر متفاوت باشد. از این رو ممکن است به صلاح باشد در حلقه‌ای که دارای ثابت زمانی بزرگ است آهسته نمونه‌برداری شود، درحالی که در حلقه‌ای که فقط ثابت‌های زمانی کوچکی دارد نرخ نمونه‌برداری باید تند باشد. بنابراین یک سیستم کنترل دیجیتال ممکن است در مسیرهای پس‌خور متفاوت دوره‌های تناوب نمونه‌برداری متفاوت داشته باشد یا ممکن است نرخ‌های نمونه‌برداری چندگانه داشته باشد.

۴- نمونه‌برداری تصادفی. در این حالت لحظه‌های نمونه‌برداری تصادفی است، یا t_k یک متغیر تصادفی است.

در این کتاب تنها حالتی را بررسی می‌کنیم که نمونه‌برداری متناوب باشد.